GOBIERNO DE CHILE
COMISION REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE
REGION DE ANTOFAGASTA

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 0199 / 2009

ANTOFAGASTA, 03 DE JUNIO DE 2009

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES:

1. La Declaración de Impacto Ambiental y Adenda del proyecto **"Actualización Proyecto Esperanza"**, presentado por el señor Christian Thiele Krückel, en representación de **Minera Esperanza**, con fecha 10 de Diciembre de 2008.

2. Las observaciones y pronunciamientos de los Órganos de la Administración del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental, las cuales se contienen en los siguientes documentos:

Oficio Nº 041 sobre la DIA, por SEREMI de Obras Públicas - Región de Antofagasta, con fecha 08/01/2009; Oficio Nº 016 sobre la DIA, por Dirección Regional SEC, Región de Antofagasta., con fecha 09/01/2009; Oficio Nº 042/2009 sobre la DIA, por SEREMI de Bienes Nacionales, Región de Antofagasta, con fecha 09/01/2009; Oficio Nº 044 sobre la DIA, por Dirección Regional DGA , Región de Antofagasta, con fecha 09/01/2009; Oficio Nº 001/2009 MA-DAPMA 02 sobre la DIA, por Dirección Regional CONAF, Región de Antofagasta, con fecha 09/01/2009; Oficio Nº 0184/2009 sobre la DIA, por Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta, con fecha 09/01/2009; Oficio Nº 010 sobre la DIA, por SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta, con fecha 12/01/2009; Oficio Nº 13 sobre la DIA, por Ilustre Municipalidad de Mejillones, con fecha 13/01/2009; Oficio Nº 017 sobre la DIA, por Dirección Regional de Vialidad, Región de Antofagasta, con fecha 15/01/2009; Oficio Nº 07 sobre la DIA, por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 20/01/2009; Oficio Nº 30 sobre la DIA, por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 20/01/2009; Oficio Nº 0405 sobre la DIA, por Consejo de Monumentos Nacionales, con fecha 22/01/2009; Oficio Nº 069 sobre la Adenda 1, por Dirección Regional SEC, Región de Antofagasta., con fecha 13/02/2009; Oficio Nº 0761 sobre la Adenda 1, por Consejo de Monumentos Nacionales, con fecha 13/02/2009; Oficio Nº 282 sobre la Adenda 1, por Dirección Regional de Vialidad, Región de Antofagasta, con fecha 13/02/2009; Oficio Nº 148 sobre la Adenda 1, por SEREMI de Obras Públicas - Región de Antofagasta, con fecha 16/02/2009; Oficio Nº 202 sobre la Adenda 1, por Dirección Regional DGA , Región de Antofagasta, con fecha 18/02/2009; Oficio Nº 55 sobre la Adenda 1, por Ilustre Municipalidad de Mejillones, con fecha 18/02/2009; Oficio Nº 1367/2009 sobre la Adenda 1, por Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta, con fecha 18/02/2009; Oficio Nº SE02 0558/2009 sobre la Adenda 1, por SEREMI de Bienes Nacionales, Región de Antofagasta, con fecha 23/02/2009; Oficio Nº 032 sobre la Adenda 1, por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 03/03/2009; Oficio Nº 135 sobre la Adenda 1, por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 06/03/2009; Oficio Nº 397 sobre la Adenda 2, por Dirección Regional DGA , Región de Antofagasta, con fecha 30/04/2009; Oficio Nº 73 sobre la Adenda 2, por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 08/05/2009; Oficio Nº 277 sobre la Adenda 2, por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 13/05/2009; Oficio Nº 77 sobre la Adenda 2, por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta;

3. El Acta de la Sesión Ordinaria de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, de fecha 28 de Mayo de 2009.

4. Los demás antecedentes que constan en el expediente de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto **"Actualización Proyecto Esperanza"**.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

5. Lo dispuesto en la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el artículo 2° del Decreto Supremo N° 95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Resolución N° 1.600, de fecha 30 de octubre de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; y las demás normas aplicables al proyecto.

CONSIDERANDO:

1. Que, la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta debe velar por el cumplimiento de todos los requisitos ambientales aplicables al proyecto **"Actualización Proyecto Esperanza"**.

2. Que, el derecho de **Minera Esperanza**, a emprender actividades y a ejecutar el presente proyecto, está sujeto al cumplimiento estricto de todas aquellas normas jurídicas vigentes referidas a la protección del medio ambiente y las condiciones bajo las cuales se satisfacen los requisitos aplicables a los permisos ambientales sectoriales que deben otorgar los Órganos de la Administración del Estado.

3. Que, según los antecedentes señalados en la Declaración de Impacto Ambiental respectiva y sus adenda, el proyecto **"Actualización Proyecto Esperanza"** consistirá en lo siguiente:

3.1 Descripción del proyecto

3.1.1 Objetivo del proyecto

El objetivo del proyecto consistirá en adecuar las obras al actual desarrollo de la ingeniería de detalle, introduciendo cambios en algunas de las obras originalmente consideradas, así como satisfacer necesidades complementarias de menor magnitud, que no fueron consideradas en el EIA del "Proyecto Esperanza" que se encuentra calificado favorablemente por Resolución Exenta N° 0330/2008 y Resolución Exenta N° 0212/08, ambas de COREMA Región de Antofagasta.

Las modificaciones menores consistirán en cambios de los lugares de emplazamiento de las áreas de almacenamiento temporal de tubería a lo largo del trazado del Acueducto/Concentraducto. Además, en el Anexo 6 de la Adenda 2 de la DIA, se presenta la descripción de las actividades de construcción y operación de tres campamentos temporales que serán utilizados para albergar a los trabajadores durante la etapa de construcción del Acueducto/Concentraducto del "Proyecto Esperanza".

3.1.2 Ubicación, superficie, vida útil, inversión y mano de obra

El proyecto se ubicará en las Comunas de Sierra Gorda y Mejillones, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta, y comprenderá las siguientes áreas:

- Sector Esperanza, área de mina y planta: ubicadas a aproximadamente a 30 km al sureste de la localidad de Sierra Gorda.
- Sector Michilla, área de instalaciones portuarias: ubicadas en la localidad costera de Michilla, aproximadamente a 42 km al norte de Mejillones.

- Área de Acueducto/Concentraducto, se ubica entre el sector Esperanza y el sector Michilla, uniendo ambos sectores con un trazado en dirección Este-Oeste.

En la Figura 1 de la DIA se muestran cada una de estas áreas y en la Tabla Nº 1 de la DIA, se identifican las superficies en que se considerará realizar modificaciones al proyecto "Proyecto Esperanza", el cual fue calificado favorablemente por la COREMA Región de Antofagasta.

El proyecto no contemplará modificar su vida útil, monto de inversión y mano de obra con respecto a lo aprobado en el EIA "Proyecto Esperanza".

3.1.3 Identificación de partes y obras asociadas

Los principales componentes del proyecto serán los referidos a:

3.1.3.1. Materias primas e insumos

En la etapa de construcción se estimará un aumento de insumos y materias primas debido a:

- Aumento de la capacidad efectiva de producción de hormigones en el área de planta del sector Esperanza.
- Implementación de una planta de hormigones móvil para el área de Acueducto/Concentraducto.
- Implementación de una planta fija en el área de instalaciones portuarias.

Lo anterior, involucrará la utilización de una mayor cantidad de agua, cemento y agregados en forma proporcional a la producción adicional de hormigones. El aprovisionamiento de las materias primas e insumos en las cantidades adicionales, así como su almacenamiento será de responsabilidad de las empresas que se adjudiquen los contratos de provisión de hormigones.

En la etapa de operación, se contemplará la eliminación de incrustaciones en la cañería de aducción de agua de mar, para la cual se requerirá el uso de hipoclorito de sodio. Minera Esperanza proveerá condiciones sanitarias y ambientales para el almacenamiento del hipoclorito, asegurándose de dar cumplimiento estricto a lo dispuesto por el D.S. N° 594/00, del Ministerio de Salud.

El aumento de insumos y materias primas se encuentra cuantificado en el numeral 2.3 de la DIA.

3.1.3.2. Modificaciones en el área de planta, sector Esperanza.

Las modificaciones que se pretenden realizar en el sector Esperanza son las siguientes:

Tabla N° 1: Modificaciones en el área de planta, sector Esperanza.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

Autorizado EIA "Proyecto Esperanza"	Modificación
Capítulo 2, página 68, descripción del proyecto, del EIA. El "Proyecto Esperanza" considerará la instalación de una planta automática dosificadora de hormigón para 100 m^3/h efectivos. Además, la instalación de una planta de respaldo cuya capacidad la definiría el contratista de acuerdo con las características propias de la planta principal, pero que en cualquier caso no podría ser inferior a 30 m^3/h. El transporte de hormigón hacia los lugares de aplicación se realizará con camiones bombas para hormigón premezclado bombeable y camiones.	La modificación al proyecto considerará ampliar la capacidad efectiva de producción de hormigones de la planta dosificadora automática, aumentándola desde 100 m^3/h hasta 120 m^3/h de capacidad efectiva, es decir, aumentará su capacidad en un 20%. La planta de hormigón de respaldo no sufrirá modificaciones, por lo que su capacidad la definirá el contratista de acuerdo con las características propias de la planta principal, y que en todo caso, no será inferior a 30 m^3/h. Tampoco habrá modificaciones respecto del transporte del hormigón.
Capítulo 2, página 54, descripción del proyecto. "Residuos Líquidos", del EIA. Las aguas servidas serán recolectadas por un sistema de alcantarillado y tratadas en dos plantas de tratamiento (PTAS). Serán del tipo lodo activado y tendrán, en conjunto, una capacidad aproximada de tratamiento de 4 l/s, suficiente para tratar el efluente generado. El efluente cumplirá la norma de calidad de agua para riego (NCh 1.333). Las aguas tratadas se utilizarán en áreas verdes y humectación de caminos. *Capítulo 2, página 98, descripción del proyecto. "Residuos Líquidos", del EIA.* El "Proyecto Esperanza" consideraba en su etapa de construcción, la construcción y habilitación de una planta de tratamiento de aguas servidas en el área mina y otra en el campamento, la que se utilizará posteriormente durante la operación del proyecto. Se considera que la construcción de las plantas de tratamiento de aguas servidas se realice en la etapa de obras tempranas. Sin perjuicio de lo anterior, se contempla arrendar una planta de tratamiento modular durante el tiempo de construcción de las plantas definitivas. Además, y en caso de requerirse, se utilizarán fosas sépticas y/o baños químicos en las cantidades indicadas en los artículos 23 y 24 del D.S. 594/99, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de trabajo.	La actualización considerará únicamente la construcción de la planta tratamiento de aguas servidas que se había concebido para atender el campamento y que se utilizará posteriormente durante la operación del proyecto. La capacidad de tratamiento de esta planta de tratamiento será de 4 l/s, es decir, equivalente a la capacidad de tratamiento conjunta de las dos plantas originalmente aprobadas. El resto de lo autorizado a este respecto, se mantiene igual.

Autorizado EIA "Proyecto Esperanza"	Modificación
La instalación, operación y limpieza de las fosas sépticas y los baños será contratada a una empresa que cuente con las autorizaciones correspondientes.	
No considerada en el EIA.	La actualización considerará aumentar la capacidad de contención de las piscinas de emergencia a través de la instalación de dos piscinas. Para estos efectos, se construirá otra piscina de emergencia de 8.000 m^3 en el mismo sector de la planta. También considerará una nueva piscina de 5.000 m^3 de retención de agua en el área de relaves. Además, en la página 3 de la Adenda Nº 1 de la DIA, el titular señala que la nueva piscina de 5.000 m^3 de retención de agua de relaves, sufrirá cambios en su volumen propuesto, debido a la ingeniería de detalle, la cual considerará un volumen final de 1.300 m^3.

3.1.3.3. Modificaciones en el área Acueducto/Concentraducto.

En esta área se consideran las siguientes modificaciones al "Proyecto Esperanza":

Tabla N° 2: Modificaciones en el área Acuaducto/Concentraducto.

Autorizado EIA "Proyecto Esperanza"	Modificación
No considerada en EIA.	La actualización considerará incluir una planta de hormigón móvil con capacidad para producir 75 m^3/h la cual proveerá los hormigones requeridos en la construcción del Acueducto/Concentraducto.
Capítulo 2, página 80, descripción del proyecto. "Hitos relevantes", del EIA. El "Proyecto Esperanza" consideraba un trazado que cruza la Ruta 1 en el km 0,8, el camino B-216 Michilla-Michilla Alto en el km 1,6, para finalmente ascender por la Quebrada del Diablo hasta la estación de bombeo EB2 y la estación de válvulas EV2 en el km 6. Capítulo 6, página 26, evaluación de impactos ambientales, del EIA. El sector del acueducto/concentraducto	La actualización del "Proyecto Esperanza", considerará un cambio en el trazado del Acueducto/Concentraducto entre el km 3,0 y el km 7,51. En este tramo la modificación al proyecto consistirá en llevar el Acueducto/Concentraducto por el filo del cerro en vez de ir por el lecho de la quebrada como se había proyectado originalmente. Cabe mencionar, que si bien hay un cambio en el trazado en este sector, éste se mantiene dentro de la faja de servidumbre solicitada.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

Autorizado EIA "Proyecto Esperanza"	Modificación
comienza en el Sector Michilla y luego de subir por la Quebrada del Diablo, se inserta en un plano inclinado suave (5%), de altitudes medias entre 1900 y 2100 m.s.n.m. *Capítulo 5, Página 39, línea base del EIA.* Posteriormente, el trazado ingresa a la Quebrada del Diablo que corresponde a un fondo de quebrada con laderas muy escarpadas, abundancia de rocas y paredones rocosos. Finalmente, la Quebrada del Diablo se abre hacia un plano inclinado que llega a la terraza marina, con abundancia de bloques de andesita de diversos tamaños y promontorios rocosos.	En anexo 4 de la DIA, se acompaña lámina que muestra el cambio de trazado entre los km 3,0 y km 7,5.
Trazado en Planos del EIA. Anexo 2 del EIA.	La actualización al proyecto considerará modificar el trazado del acueducto, entre los km 27,3 y km 28,4. En anexo 4 de la DIA, se acompaña lámina que muestra el cambio de trazado entre los km 27,3 y km 28,4.
Trazado en Planos del EIA. Anexo 2 del EIA.	La actualización al proyecto considerará modificar el trazado del acueducto, entre los km 86,5 y km 93,7. En anexo 4 de la DIA, se acompaña lámina que muestra el cambio de trazado entre los km 86,5 y km 93,7.
Trazado en Planos del EIA. Anexo 2 del EIA.	La actualización al proyecto considerará modificar el trazado del acueducto, entre los km 109,6 y km 111,1. En anexo 4 de la DIA, se acompaña lámina que muestra el cambio de trazado entre los km 109,6 y km 111,1.
Trazado en Planos del EIA. Anexo 2 del EIA.	La actualización al proyecto considerará modificar el trazado del acueducto, entre los km 117,7 y km 119,5, desplazando el vértice Nº 123 en aproximadamente 50 m hacia el sur de su ubicación original. En anexo 4 de la DIA, se acompaña lámina que muestra el cambio de trazado entre los km 117,7 y km 119,5. La modificación de la ubicación del vértice del trazado será para evitar cruzar por el sitio arqueológico Nº 126 descrito en la línea base del EIA del "Proyecto Esperanza".

Autorizado EIA "Proyecto Esperanza"	Modificación
Trazado en Planos del EIA. Anexo 2 del EIA.	La modificación al proyecto considerará modificar el trazado del acueducto, entre los km 126,5 y km 131,0. En este sector el acueducto se desarrollaba por una cañada y será sacado de ésta siguiendo un trazado al norte del tramo anterior, dentro de la faja de servidumbre. En anexo 4 de la DIA, se acompaña lámina que muestra el cambio de trazado entre los km 126,5 y km 131,0.
Capítulo 2, página 47, descripción del proyecto, del EIA. El acueducto consta de cuatro estaciones de bombeo y cada una cuenta con: 14.000 HP de potencia instalada.	La actualización del proyecto considerará en las estaciones de bombeo EB1 y EB2, una potencia instalada de 10.000 HP al inicio y de 20.000 HP a futuro. En las estaciones de bombeo EB3 y EB4 se considerará al inicio potencias instaladas de 7.200 HP y a futuro de 12.600 HP.
Capítulo 2, página 47, descripción del proyecto, del EIA. El acueducto consta de cuatro estaciones de bombeo y cada una cuenta con: Un estanque de agua con una capacidad de 628 m^3 que alimenta a las bombas de impulsión que operarán en paralelo hidráulico, permitiendo una operación estable del sistema de bombeo.	La actualización del proyecto considerará la instalación en las estaciones de bombeo de un estanque de agua de 712 m^3 en vez de uno de 628 m^3 originalmente proyectado. Lo anterior para alimentar las bombas de impulsión que permitirán una operación estable del sistema.
Capítulo 2, página 47, descripción del proyecto, del EIA. El acueducto consta de cuatro estaciones de bombeo y cada una cuenta con: Una piscina de control de derrame, excavada en tierra, para un eventual drenaje de la línea de impulsión. La capacidad de la piscina será igual al doble del volumen de agua contenida en el tramo del acueducto correspondiente.	La modificación al proyecto considerará, capacidades de las piscinas de control de derrame en estaciones de bombeo de agua equivalentes a 1,3 veces el volumen de agua contenida en el tramo del acueducto correspondiente. Las capacidades de las piscinas para cada estación serán: EB1: 5.500 m^3. EB2: 22.500 m^3. EB3: 29.000 m^3. EB4: 14.500 m^3.

3.1.3.4. Modificaciones en el área de instalaciones portuarias.

En esta área se consideran las siguientes modificaciones al "Proyecto Esperanza":

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
FOLIO 7 ABOGADO

Tabla N° 3: Modificaciones en el área de instalaciones portuarias.

Autorizado EIA "Proyecto Esperanza"	Modificación
No considerada en el EIA.	La modificación al proyecto considerará instalar una planta de hormigón móvil con capacidad para producir 75 m^3/h de hormigones estructurales. Lo anterior a fin de proveer las necesidades de hormigones durante la etapa de construcción, respecto de todas las obras que se considera realizar en este sector.
No considerada en el EIA.	Se considerará inyectar hipoclorito en la captación de agua de mar para eliminar las incrustaciones en la cañería. La inyección de hipoclorito se realizará al interior de la cañería de aducción, sobre el caudal de agua succionada que es utilizada posteriormente por el proyecto. La inyección de hipoclorito se realizará con una frecuencia de una vez a la semana, en una concentración de 3 a 5 g/l. Mayores detalles en anexo 5 de la adenda 2 de la DIA.

3.1.3.5. Modificaciones en línea eléctrica de alimentación desde Mejillones.

En esta área se consideran las siguientes modificaciones al "Proyecto Esperanza":

Tabla N° 4: Modificaciones en línea eléctrica de alimentación desde Mejillones.

Autorizado EIA "Proyecto Esperanza"	Modificación
Capítulo 2, página 49, descripción del proyecto, del EIA. Las estaciones de bombeo EB1, EB2 y EB3 serán abastecidas a través de una línea de 23 kV desde la S/E principal del Sector Michilla. La EB4 será abastecida desde la S/E Esperanza con una línea en 23 kV. *Capítulo 2, página 46, descripción del proyecto, del EIA.* EB2 y EB3 serán abastecidas a través de una línea de 23 kV, paralela al trazado, desde la S/E principal del Sector Michilla. La cuarta estación de bombeo será abastecida desde la subestación principal del Sector Esperanza (S/E Esperanza) con una línea aérea en 23 kV, paralela al trazado.	La actualización al proyecto considerará modificar la tensión de la línea eléctrica de alimentación desde Mejillones a las estaciones de bombeo de agua de mar N°1, N°2 y N°3. En este caso la tensión se modifica de 23 kV a 110 kV. La tensión de la línea de alimentación desde Esperanza a la estación de bombeo N°4 se mantiene en 23 kV. Adicionalmente las modificaciones a la línea eléctrica que alimenta a las estaciones de bombeo desde Mejillones, incluye modificaciones menores al trazado, las que se encuentran dentro del área cubierta por la línea base del proyecto original.

3.1.3.6. Descripción de los campamentos

El presente proyecto pretende realizar la instalación de tres campamentos temporales, en los cuales se considerará la habilitación de un área destinada al alojamiento del personal asociado a la etapa de construcción del Acueducto/Concentraducto del "Proyecto Esperanza".

Así, una vez concluida dicha fase constructiva (18 meses), los campamentos serán retirados de sus lugares de emplazamiento.

a) Vías de Acceso a los campamentos temporales

Para acceder al campamento Nº 1 se deberá tomar la Ruta 1 (Antofagasta-Tocopilla) en dirección Norte. Luego, en el kilómetro 110 aproximadamente (en las cercanías de la Caleta Michilla) se deberá continuar por la ruta B-216.

Para el Campamento Nº 2 se podrá optar por la misma ruta mencionada, o a través de la Ruta 5. Así, desde Antofagasta se deberá avanzar aproximadamente 120 km en dirección Norte, para luego continuar por un camino sin carpeta asfáltica en dirección Oeste por alrededor de 50 km. Cabe señalar que este camino corresponde a la prolongación de la ruta B-216.

Finalmente, al Campamento Nº 3 se accederá desde Calama o Antofagasta por la ruta 25 y camino secundario indicado como hacia "Mina Sherezada".

En la Figura 1 del anexo 6 de la adenda Nº2 de la DIA, se muestra la red vial en el entorno a cada campamento.

b) Instalaciones de los campamentos

En cada campamento se considerará la construcción y habilitación de las siguientes obras de infraestructura:

- Área de dormitorios, que contará con una capacidad para 314 personas.
- Área casino-comedor, que considerará un casino para desayuno, almuerzo y comida de los trabajadores.
- Áreas de recreación.
- Estanques de agua potable y sistema de cloración.
- Una fosa séptica y estanque de acumulación para la etapa temprana de los campamentos desde el cual se retirarán las aguas servidas, para llevarlas a sitios autorizados, y una planta de tratamiento de las aguas servidas que se generarán durante la etapa de operación de cada campamento.
- Áreas de almacenamiento temporal de residuos.
- Otras instalaciones complementarias a cada campamento (oficinas de administración, oficinas técnicas, taller o laboratorio para instrumentos, garita de control de acceso, almacenes de materiales, entre otras).

Las áreas de alojamiento contarán de un sistema de módulos metálicos, tipo contenedor, auto soportantes y de ensamble en terreno, con todos los servicios incluidos (agua potable, alcantarillado de aguas servidas, electricidad, alumbrado, detección de incendio, extintores), además de dormitorios completamente equipados, casino e instalaciones complementarias.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

El área general exterior de cada campamento incluirá zonas para actividades de recreación, instalaciones para la llegada de buses, áreas de estacionamientos, vías de circulación interna y urbanización (redes eléctricas, agua potable, alcantarillado, incendio).

En cuanto a la energía eléctrica, ésta será suministrada en cada caso por un grupo electrógeno que se dispondrá dentro de una caseta de manera de disminuir los niveles de emisión de ruido y lejos de zonas pobladas. Dichas casetas, además, estarán equipadas con silenciadores.

Por otro lado, en cada campamento se construirán las obras requeridas para el sistema particular de alcantarillado, compuesto por una fosa séptica y un estanque de acumulación, desde el cual se retirarán las aguas servidas, para llevarlas a sitios autorizados, que funcionarán en las etapas tempranas de implementación de los campamentos, y una planta de tratamiento de aguas servidas que funcionará una vez que los campamentos estén construidos.

El abastecimiento de agua potable se realizará en camiones aljibes y se almacenará en estanques. El agua será transportada desde las ciudades de Antofagasta o Calama hacia los campamentos. Luego, ésta será distribuida a los puntos de consumo mediante una red interna. Para el suministro de agua potable se contratará a una empresa autorizada para ello, exigiéndose la resolución sanitaria correspondiente.

Por otra parte, los campamentos contarán con accesos y sectores definidos para el tránsito peatonal ripiados. Las zonas donde exista tránsito vehicular serán humectadas periódicamente.

Los campamentos estarán comunicados con los centros urbanos a través de vías expeditas, en caso de eventuales emergencias que pudieran producirse. Además, se contará con un plan e instalaciones para atender emergencias y lucha contra incendios, adecuado a la configuración de los campamentos.

El personal que trabaje en la construcción del Acueducto/Concentraducto se alojará en los campamentos temporales y recibirá alimentación en el casino instalado en los mismos.

Desde los campamentos, el personal será trasladado al lugar de los distintos frentes de trabajo en buses de transporte de personal o camionetas.

Periódicamente se efectuará la verificación del funcionamiento ambiental de las instalaciones.

En la Figura 2, Figura 3 y Figura 4 del anexo 6 de la Adenda N° 2 de la DIA, se muestran los planos de los tres campamentos propuestos.

3.1.3.7. Descripción del cierre de los campamentos

El cierre y abandono de los tres campamentos contemplados considerará:

a) Desmantelamiento de las instalaciones de los campamentos corresponderán a las áreas de dormitorios, casino-comedor, áreas de recreación, oficinas, almacenes de materiales y repuestos de equipos de construcción, taller de mantenimiento, laboratorio para instrumentos y garita de control de acceso.

Los pilares de hormigón, sobre las cuales se montarán los pabellones, serán removidos y enviados a algún sitio autorizado o serán tapados con material de relleno, según la topografía del sitio.

b) Remoción de las instalaciones eléctricas, agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de las aguas servidas.

c) Remoción de las instalaciones para el almacenamiento temporal de residuos.

d) Traslado de los materiales generados. Su destino final será su reutilización o su disposición final en algún sitio autorizado.

e) El grueso de los campamentos será retirado por la empresa que arrienda los campamentos.

4. Principales emisiones, descargas y residuos del proyecto.

Las emisiones, descargas y residuos que se detallan corresponderán aquellas modificaciones que no fueron cuantificadas en el EIA "Proyecto Esperanza".

4.1 Etapa de construcción

a) Emisiones a la atmósfera

Dentro de las modificaciones, las principales emisiones atmosféricas que se generarán corresponderán a la construcción de las dos piscinas.

Tabla N° 5: Emisiones a la atmosfera

Emisiones a la atmósfera		
Actividad	**Parámetro**	**Emisión MP10 (ton)**
Piscinas de 8.000 m^3 y 1.300 m^3	Excavación	1,8
	Carga y descarga	0,0128
	Relleno	1,8
	Total	**36,128**

b) Efluentes líquidos

Durante la etapa de habilitación de los campamentos, se utilizarán baños químicos para el personal, cuyas aguas servidas serán retiradas por una empresa autorizada para ello.

Mientras que en la etapa de funcionamiento de los campamentos, se considerará que la población de cada campamento alcanzará a 330 personas, por lo tanto se generarán alrededor de 33 m^3/día de aguas servidas, las cuales serán dispuestas en fosa séptica y posteriormente serán tratadas en la planta de tratamiento considerada para cada campamento.

c) Residuos sólidos

Los residuos sólidos que se generarán durante la etapa de construcción y operación por la instalación de los tres campamentos corresponderán a los siguientes:

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

Tabla N° 6: Residuos sólidos, etapa de construcción

Tipo de Residuo	Descripción	Cantidad total	Disposición final
Sólidos domésticos	Restos de comida, papeles, envases, etc.	750 kg	Vertedero autorizado
Industriales peligrosos	Restos de pintura, aceites, etc.	30 m^3	Vertedero autorizado
Industriales no peligrosos	Despuntes de madera, metal, cartones, etc.	60 m^3	Vertedero autorizado

Tabla N° 7: Residuos sólidos, etapa de operación

Tipo de Residuo	Descripción	Cantidad diaria	Disposición final
Sólidos domésticos	Restos de comida, papeles, envases, etc.	1 kg/día/persona	Vertedero autorizado
Industriales no peligrosos	Lodos fosa séptica	0,06 kg/día/persona	Vertedero autorizado

d) Generación de ruido

No existirán receptores sensibles cercanos al área donde se emplazarán las modificaciones al "Proyecto Esperanza", no obstante se contemplará la realización de trabajos sólo en horario diurno.

5. Normativa ambiental especifica aplicable al proyecto.

5.1 Emisiones atmosféricas

a) Decreto Supremo N° 144/1961 del Ministerio de Salud, Norma para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza.

b) Decreto Supremo N° 75/87 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Establece Condiciones para el Transporte de Cargas que indica.

Forma de Cumplimiento:

Las emisiones de polvo que generará la actividad, no serán significativas, se limitarán en el tiempo al plazo señalado para su ejecución y se dispersarán rápidamente considerando la existencia de una buena ventilación en el área.

c) Decreto Supremo N° 59/98, modificado por Decreto Supremo N° 45/01, del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Establece las Norma Primaria de Calidad del aire para material particulado respirable, MP 10, en especial de los valores que definen situaciones de emergencia.

Forma de Cumplimiento:

Los ajustes requeridos por el "Proyecto Esperanza" generan emisiones de baja magnitud y consideran el establecimiento de medidas de control de material particulado para la etapa de construcción, las cuales se detallan en el punto 2.3.1 de la DIA.

No se impactará ninguna localidad, dado lo bajo de las emisiones y la distancia a que se encuentran las localidades respecto las fuentes emisoras.

5.2 Efluentes líquidos

a) Agua potable

- **Decreto Supremo N° 594/99 del Ministerio de Salud, Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.**

Forma de Cumplimiento:

El abastecimiento de agua potable provendrá de fuentes autorizadas y será trasladada en camiones que cuenten con la autorización correspondiente de la Autoridad Sanitaria.

b) Aguas servidas

- **Decreto Supremo N° 594/99 del Ministerio de Salud, Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.**

- **Decreto con Fuerza de Ley N° 725/68 del Ministerio de Salud, Código Sanitario.**

Forma de Cumplimiento:

Durante la operación las aguas servidas serán dispuestas en una fosa séptica, desde la cual se generarán aproximadamente 33,3 m^3/día por campamento de aguas servidas, las que serán infiltradas en el subsuelo a través de infiltración.

Mayores detalles del diseño de la fosa séptica en apéndice 1 del anexo 6 de la adenda 2 de la DIA., y se solicitará la autorización de funcionamiento.

5.3 Residuos sólidos y peligrosos

a) Decreto Fuerza Ley N° 725/68 del Ministerio de Salud. Código Sanitario.

b) Decreto Supremo N° 594/00 del Ministerio de Salud, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo.

c) Decreto Supremo N° 148/03 del Ministerio de Salud. Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos.

Forma de Cumplimiento:

La empresa cuenta con sitios autorizados y la disponibilidad de espacio para almacenar en forma temporal los residuos industriales peligrosos y no peligrosos y para la disposición final de los residuos domésticos.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

La disposición final de los residuos industriales no peligrosos como peligrosos, serán enviados a lugares autorizados.

d) Resolución Exenta N° 1.001/97 del Servicio de Salud de Antofagasta., Establece obligatoriedad de notificar al Servicio de Salud de Antofagasta, accidentes por derrames de productos químicos.

Forma de Cumplimiento:

En caso de ocurrir alguna contingencia que signifique derrame de combustibles, el titular informará en forma oportuna y expedita a la SEREMI de Salud de Antofagasta.

5.4 Ruido

a) Decreto Supremo N° 146/98 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Norma de Emisión de Ruidos Molestos Generados Por Fuentes Fijas.

Forma de Cumplimiento:

Las modificaciones al "Proyecto Esperanza" producirán un aumento momentáneo y poco significativo en los niveles de ruido en las áreas de Planta, Sector Esperanza e Instalaciones Portuarias, los que quedarán circunscritos en el entorno inmediato donde se desarrollen las actividades, dándose cumplimiento tal como se indica en el punto 2.3.4 de la DIA.

5.5 Contaminación lumínica

a) Decreto Supremo N° 686/99 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Norma de emisión para la regulación de la contaminación Lumínica.

Forma de Cumplimiento:

La actualización del "Proyecto Esperanza" considerará la utilización e instalación de luminaria que cumple con los límites establecidos en este decreto. Se contará con los certificados de las luminarias, los que estarán disponibles en las faenas para la Autoridad Fiscalizadora.

5.6 Fauna Terrestre

a) Ley N° 19.473 del Ministerio de Agricultura, Ley de Caza.

b) Resolución Exenta N° 133/2005 del Servicio Agrícola y Ganadero, Establece regulaciones cuarentenarias para el ingreso de embalajes de madera.

Forma de Cumplimiento:

La empresa instruirá a su personal y contratistas, que participen en las actividades sobre los contenidos de la Ley de Caza y su Reglamento y las sanciones contenidas en la normativa. La capacitación se realizará en faena y quedará un registro firmado de la asistencia del personal.

Además, se exigirá a los proveedores de los equipos que los embalajes de equipos y materiales no tengan corteza y estén fumigados para evitar el ingreso de nuevas plagas al país.

Se informará y se procederá coordinadamente con el Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de Antofagasta.

5.7 Patrimonio Cultural

a) Ley N° 17.288 del Ministerio de Educación.

b) Decreto Supremo N° 484/1991 del Ministerio de Educación, Reglamento de la Ley N° 17.288.

Forma de Cumplimiento:

Se procederá a detener la obra en el lugar del hallazgo y se avisará al Gobernador de la comuna y a las instituciones correspondientes en caso de encontrar elementos del patrimonio cultural. En anexo 3 de la DIA, se incluye el informe arqueológico del área del proyecto y sus alrededores, en donde se concluye que en el interior del predio, no hay evidencias superficiales arqueológicas que puedan ser alteradas.

5.8 Otras Normativa

a) Decreto Supremo N° 254/03, del Ministerio de Salud, Declara Oficial la NCh 2.245 Of 2.003 hoja de datos de seguridad de productos químicos.

Forma de Cumplimiento:

Todos los reactivos suministrados contarán con la información de riesgos correspondiente y la hoja de datos.

b) Decreto Supremo N° 43/04, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Establece la Norma NCh 2190 Of.2003 Sustancias Peligrosas - Marcas para Información de Riesgos.

Forma de Cumplimiento:

Todos los reactivos suministrados contarán con las marcas para información de riesgos correspondiente y la hoja de datos de seguridad.

6. Que, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto **"Actualización Proyecto Esperanza"** requiere los Permisos Ambientales Sectoriales contemplados en los artículos 91 y 93 del Decreto Supremo Nº 95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

La SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta se pronunció favorablemente respecto de la información entregada por el titular para el cumplimiento de los requisitos y contenidos de los artículos 91 y 93 del D.S. N° 95/01, a través del Oficio Ordinario N° 77 de fecha 19 de Mayo de 2009.

7. Que, el titular del proyecto ha adquirido los siguientes compromisos voluntarios:

7.1. En caso de requerir áridos de predios de dominio fiscal, el titular solicitará a las empresas proveedoras, contratos vigentes que autoricen dicha extracción, emitidos por el Ministerio de Bienes Nacionales.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

7.2. El titular actualizará sectorialmente, ante la SEREMI de Salud, el uso de Hipoclorito de Sodio.

8. Que, en lo relativo a los efectos, características y circunstancias señalados en el artículo 11 de la Ley Nº 19.300 y, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que el proyecto **"Actualización Proyecto Esperanza"** no genera ni presenta ninguno de tales efectos, características y circunstancias.

9. Que, con el objeto de dar adecuado seguimiento a la ejecución del proyecto, el titular deberá informar a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, al menos con 7 días de anticipación, el inicio de cada una de las etapas o fases del proyecto, de acuerdo a lo indicado en la descripción del mismo. Además, deberá colaborar con el desarrollo de las actividades de fiscalización de los Órganos del Estado con competencia ambiental en cada una de las etapas del proyecto, permitiendo su acceso a las diferentes partes y componentes, cuando éstos lo soliciten, y facilitando la información y documentación que éstos requieran para el buen desempeño de sus funciones.

10. Que, para que el proyecto **"Actualización Proyecto Esperanza"** pueda ejecutarse, necesariamente deberá cumplir con todas las normas vigentes que le sean aplicables.

11. Que, el titular del proyecto deberá informar inmediatamente a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en la Declaración de Impacto Ambiental, asumiendo, acto seguido, las acciones necesarias para abordarlos.

12. Que, el titular del proyecto deberá comunicar inmediatamente y por escrito a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta la individualización de cambios de titularidad.

13. Que, todas las medidas y disposiciones establecidas en la presente Resolución son de responsabilidad del titular del proyecto y deberán ser implementadas por éste, ya sea directamente o a través de un tercero.

14. Que, en razón de todo lo indicado precedentemente, la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta.

RESUELVE:

1. **CALIFICAR FAVORABLEMENTE** el proyecto **"Actualización Proyecto Esperanza"**.

2. **CERTIFICAR,** que se cumplen con todos los requisitos ambientales aplicables y que el proyecto **"Actualización Proyecto Esperanza"** cumple con la normativa de carácter ambiental vigente, incluidos los Permisos Ambientales Sectoriales contenidos en los artículos 91 y 93 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

3. El titular deberá tener presente que cualquier modificación que desee efectuar al proyecto original aprobado por la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta tendrá que ser informada previamente a esta Comisión, sin perjuicio de su obligación de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente.

4. Por otra parte, la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta requerirá monitoreos, análisis, mediciones,

modificaciones a los planes de contingencias o cualquier modificación adicional destinada a corregir situaciones no previstas y/o contingencias ambientales, cuando así lo amerite. A su vez, el titular del proyecto podrá solicitar a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, cuando existan antecedentes fundados para ello, la modificación o eliminación de dichos monitoreos, análisis o mediciones, que le fueran solicitadas.

5. El titular deberá cumplir con todas y cada una de las exigencias y obligaciones ambientales contempladas en su DIA y en sus Adendas, las cuales forman parte integrante de la presente Resolución.

6. Sin perjuicio de lo anterior, en caso alguno se entienden otorgadas las autorizaciones y concedidos los permisos de carácter sectorial que deben emitir los Órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental.

Anótese, Notifíquese al titular y Archívese.

CRISTIAN RODRIGUEZ SALAS
Intendente Regional
Presidente
Comisión Regional del Medio Ambiente
Región de Antofagasta

JENNY TAPIA FLORES
Directora Regional (S) CONAMA
Secretaria
Comisión Regional del Medio Ambiente
Región de Antofagasta.

MDS /LPG/MRG/CGV / cgv.
Distribución:
- Proponente.
- Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental.
- Expediente proyecto.
- Archivo Comisión Regional del Medio Ambiente de Antofagasta.